

INFOCITE

CORPUS DOCUMENTAIRE COMPLET

Cité des Formations - Tours

Dossier de Maintenance & Évolutions Techniques

Généré le 04 Mai 2026 - Livre Blanc Extrait

Sommaire

1. Synthèse pour le Responsable

2. Rapport d'Évolutions Techniques

3. Mode d'Emploi - Interface d'Usage

4. Mode d'Emploi - Administration

5. Spécifications Techniques

6. Dictionnaire de Données

7. Dépendances Externes

8. Maintenance Serveur

9. Cahier de Recette

10. Journal des Modifications

Synthèse du Dossier Documentaire : Infocite

Ce dossier regroupe l'ensemble des éléments nécessaires à la pérennité, la maintenance et l'évolution du portail Infocite. Il constitue un actif immatériel stratégique pour l'établissement.

Objectif principal : Garantir l'indépendance technique de l'établissement en documentant chaque aspect critique du projet, facilitant ainsi toute future transition ou mise à jour.

1. Contenu du Dossier `docs\_export`

-  **Guides Opérationnels** : Pour les usagers (Usage des notifications) et les gestionnaires (Tableau de bord).
-  **Documentation Technique** : Architecture logicielle, localisation précise du code et dictionnaire de base de données.
-  **Écosystème et Maintenance** : Gestion des dépendances (Google, Firebase, YParéo), procédures SysAdmin et historiques de modifications (Changelog).
-  **Qualité et Tests** : Cahier de recette pour valider les futures montées de version sans risque de régression.

2. Valeur Ajoutée pour la Direction

- **Continuité de Service** : En cas de changement de prestataire ou d'équipe technique, la reprise en main est immédiate grâce à la documentation structurée.
- **Maîtrise des Coûts** : Moins de temps passé à "chercher" le code signifie des évolutions plus rapides et moins coûteuses.
- **Conformité et Sécurité** : Les points de contact avec les services tiers (Google/Firebase) sont clairement identifiés et sécurisés.

3. Recommandations Stratégiques

- **Audit Annuel** : Prévoir une vérification simple des accès aux consoles d'administration tierces.
- **Support de Formation** : Utiliser le *Guide Utilisateur* pour faciliter l'intégration de tout nouveau collaborateur.
- **Évolutivité** : Le système d'organigramme a été assaini et documenté comme étant désormais automatisé via YParéo, éliminant les tâches manuelles obsolètes.

Rapport d'Analyse : Évolutions et Optimisations

Note : Ce document est une base de réflexion stratégique. Il souligne l'incroyable travail accompli en autodidacte sur Laravel et propose des pistes pour passer au "niveau supérieur" de maîtrise technologique.

1. Audit de l'Architecture Actuelle

ARCHITECTURE

Refactorisation des Modèles (Table de 1000 lignes)

Le modèle `User.php` centralise actuellement toute la logique métier, ce qui le rend difficile à maintenir.

Piste d'amélioration : Extraire la logique de droits dans un `Trait` (ex: `HasPermissions`) ou utiliser des **Service Classes** pour les calculs complexes. Cela allègera le modèle pour ne garder que les relations Eloquent.

PERFORMANCE

Optimisation des Requêtes SQL (Eloquent)

De nombreux filtres (`Post::filter`) récupèrent d'abord toutes les données en PHP avant de les filtrer. Sur un gros volume (`interactions`), cela pourrait ralentir le serveur.

Piste d'amélioration : Utiliser les **Local Scopes** de Laravel pour que le filtrage se fasse directement dans la base de données (SQL `WHERE`) plutôt que dans la mémoire de PHP.

ARCHITECTURE

Découplage de la God Class "AP"

La façade `AP` est le "cerceau" de l'application. Bien que pratique, elle crée une dépendance très forte.

Piste d'amélioration stratégique (La Règle du Boy Scout) : Sachant que la direction valorise le travail bien fait plutôt que la précipitation, il n'est pas nécessaire de tout bloquer pour faire une "grande refonte". **L'approche suggérée :** améliorer l'architecture au fil de l'eau. Par exemple, lors du développement du bouton "Info", profiter de ce moment ciblé sur une Rubrique pour optimiser en profondeur les requêtes SQL et logiques associées.

2. Évolutions Fonctionnelles Suggestives

FONCTIONNEL

Centralisation des Notifications (Cloche Globale)

Le système actuel possède déjà une cloche de notification interne, mais celle-ci est spécifique à certains composants (PostManager, Favoris). L'utilisateur doit se rendre sur une page précise pour voir s'il a des alertes.

Piste d'amélioration : Déplacer cette cloche dans la **barre de navigation globale** (en-tête). Ainsi, quel que soit l'endroit où se trouve l'utilisateur, il est alerté en temps réel de nouveaux contenus, renforçant l'efficacité du système actuel.

FONCTIONNEL

Tableaux de Bord Personnalisés

Permettre aux administrateurs de choisir quels widgets statistiques afficher en premier sur leur dashboard (Data Visualization).

3. Stratégie de Versioning et Workflow

Gestion des Versions (SemVer)

Adopter le **Semantic Versioning** (X.Y.Z) :

- **X (Majeur)** : Changement cassant ou refonte graphique totale.
- **Y (Mineur)** : Ajout d'une fonctionnalité (ex: nouveau menu Statistiques).
- **Z (Patch)** : Correction de bug ou petite retouche de texte.

Workflow Git (GitHub Flow)

Pour la maintenance quotidienne :

1. **Main branch** : Toujours stable, correspond à la production.
2. **Feature branches** : Chaque modification se fait sur une branche séparée avant d'être fusionnée après test.

4. Cahier des Charges - Nouveaux Modules

Spécifications fonctionnelles et techniques pour les prochaines évolutions prioritaires du projet Infocité, validées pour développement.

Création d'un système de modèles (templates) permettant de pré-remplir la structure d'un article pour gagner du temps lors de la rédaction.

- **Droits d'accès :**
 - *Lecteur* : Peut utiliser les modèles.
 - *Éditeur* : Peut créer et modifier des modèles.
 - *Administrateur* : Gère l'ensemble (création, modification, suppression).
- **Interface d'Utilisation** : Ajout d'une liste déroulante "Modèles" dans l'éditeur (filtrée par la rubrique en cours + modèles génériques via Livewire). La sélection injecte le code du modèle **en-dessous** du contenu déjà saisi. Le menu n'est visible qu'en mode *Création*, pas en mode de *Modification*.
- **Gestion (CRUD)** : Bouton dédié "Gérer les modèles" à côté de la création d'article ouvrant un éditeur spécifique (titre, liste des modèles, contenu).
- **Base de données (Table `articles`)** :
 - `titre` (Obligatoire) : Nom du modèle.
 - `contenu` (Obligatoire) : Template HTML du modèle.
 - `rubrique` (Facultatif) : Restriction du modèle à une catégorie.

ÉVOLUTION

Module "Galleries Photos"

Option permettant d'associer une mini-galerie d'images structurée à la fin d'un article.

- **Interface Auteur :** Bloc "Galleries" sous l'éditeur avec un bouton pour uploader/sélectionner des images en masse. Visualisation par vignettes, sélection pour suppression, et ordre ajustable (glisser-déposer). L'accès est lié aux droits d'édition standards de l'article.
- **Base de données (Nouvelle Table `galleries`) :** `id_galerie` (PK), `id_article` (FK), et `datas` (colonne de type JSON stockant l'ordre et l'URL des médias).
- **Rendu Front-End (Grille dynamique) :**
 - *1 photo* : 1 grande vignette pleine largeur.
 - *2 photos* : 2 vignettes côte à côte (50/50).
 - *3 photos* : 1 grande à gauche, 2 superposées à droite.
 - *4 photos* : Un carré strict 2x2.
 - *5 photos et plus* : Grille 2x2, mais la 4ème vignette est grisée avec un overlay texte " + X " indiquant le reste des images masquer.
- **Comportement :** Les images utilisent un rognage ("object-fit: cover") pour assurer des grilles parfaites. Au clic, ouverture d'une **modale/lightbox** permettant de naviguer (précédent/suivant/fermer).

ÉVOLUTION

Système d'Insertion Universelle de Blocs

Refonte majeure du mécanisme d'insertion de blocs (Notes, Cadres, Titres) pour rendre l'éditeur plus intelligent, sémantique et productif.

- **Aspiration Groupée** : Capacité à capturer l'intégralité des blocs sélectionnés (paragraphes, listes, images) pour les "emballer" dans un nouveau style sans aucune perte de données.
- **Bouton "Dégrouper"** : Nouvelle fonctionnalité ergonomique permettant de retirer uniquement l'enveloppe décorative (cadre ou note) tout en conservant le contenu textuel ou multimédia à sa place initiale.
- **Restrictions Sémantiques** : Système de protection interdisant l'insertion de structures complexes (listes, multi-blocs) dans des éléments de titre, accompagné de notifications utilisateurs en temps réel.
- **Architecture DRY (Centralisée)** : Refonte du code pour centraliser les définitions de blocs, facilitant l'ajout de nouveaux templates et la maintenance des raccourcis clavier.
- **Protection des Médias** : Sécurisation des balises `IFRAME` et `VIDEO` pour garantir leur persistance lors des sauvegardes et des changements de mode (aperçu/code).

ÉVOLUTION

Système d'Acquittement de Lecture

Mise en place d'un mécanisme obligatoire de "Lu et Approuvé" pour les articles sensibles ou officiels.

- **Interface de Rédaction** : Ajout d'une option "Lecture avec accusé de réception" (Admin/Public). Cette option n'est modifiable que par les utilisateurs disposant des droits de publication.
- **Expérience Utilisateur** :
 - Affichage d'un bandeau d'alerte (Warning) en haut de l'article tant que l'acquittement n'est pas fait.
 - Bouton d'action "J'ai pris connaissance de ce document" en bas d'article.
 - Remplacement dynamique par un badge "Lu et approuvé le [date]" après validation.
- **Suivi des Éditeurs** : Un bouton dédié (accessible via les droits d'édition) permet d'ouvrir une modale listant l'ensemble des utilisateurs ayant acquitté, avec horodatage précis.
- **Architecture Technique (Table `interactions`)** : Utilisation d'Interaction polymorphique de type `acknowledge`. Ce choix permet de ne pas surcharger la table pivot `post_user` et de bénéficier du système de log global.

MAINTENANCE

Correctif : Bug de Création d'Article

Un bug bloquant empêchait la création d'articles lorsque certains champs optionnels (acquittement, notation) étaient nuls dans le formulaire.

Résolution : Initialisation forcée des valeurs booléennes dans `EditPostManager` avant la validation Laravel.

SÉCURITÉ

Pilotage de l'envoi FCM en environnement local

Afin d'éviter de notifier par erreur les utilisateurs réels lors de tests en local, l'envoi des notifications de bureau a été sécurisé.

Résolution : Introduction de la variable `FCM_NOTIFICATIONS_ENABLED`. La logique a été déplacée de `isLocal()` vers cette variable dédiée pour permettre une activation/désactivation granulaire quel que soit l'environnement (production ou développement).

ARCHITECTURE

Resolver Médias Google Drive

Problématique d'intégration des vidéos Drive qui génèrent un code non fonctionnel (`source src="undefined"`) dans TinyMCE.

Résolution : Implémentation d'un `media_url_resolver` dans la configuration TinyMCE. Ce script intercepte les URLs de type `/file/d/.../view` et les transforme dynamiquement en iframes `/preview`, garantissant ainsi l'affichage immédiat et correct des vidéos stockées sur le Drive institutionnel.

5. Feuille de Route Stratégique (Priorisation)

Note de priorisation : La gestion des développements s'inscrit dans une logique de qualité et de robustesse (pas de pression sur les délais stricts de la part de la direction). Les temps de traitement donnés ci-dessous sont des estimations "confortables" permettant de sécuriser le code (refactoring continu, tests) plutôt que de s'engager dans des "Quick Wins" précipités. L'objectif est d'alterner habilement fonctionnalités métiers et remboursement de la dette technique.

- **Phase 1 : Évolutions Fonctionnelles Majeures (Court terme - 1 à 2 mois)**

Charge estimée assumée qualitativement pour sécuriser les bases.

- Bouton d'information (droits et éditeurs) sur les fiches de Rubrique:  **Terminé**
- Système "Acquittement / Article Lu" avec horodatage:  **Terminé (08/04/2026)**
- Module de notation par étoiles (1 à 5):  **Terminé (08/04/2026)**
- Module "Galleries Photos" complet (upload, rendu hybride, GLightbox):  **Terminé (14/04/2026)**
- Système avancé de Modèles d'Articles (Templates):  **Terminé (22/04/2026)**
- Insertion Universelle de Blocs et Dégroupage:  **Terminé (04/05/2026)**

- **Phase 2 : Chantiers Intermédiaires (Moyen terme - 3 à 6 mois)**

Dépendances métiers et intégrations complexes.

- Intégration institutionnelle Google Drive sur TinyMCE via iframe:  **Terminé (06/05/2026)**
- Sous-rubrique 'Agenda' dans 'Événements' avec fonctionnalité Timeline. (~1 semaine)

- **Phase 3 : Maintenance Préventive et Sécurité (Opérations de fond)**

Chantiers invisibles mais cruciaux nécessitant un environnement de développement stable.

- Mise en place d'un journal d'audit (**Log Activity System**) global des éléments. (~2 semaines)
- Mise à jour majeure du framework (Migration vers Laravel 10/11) : requiert des tests de non-régression massifs. (~3 semaines - idéal en basse saison usagers)
- Optimisation des configurations ORM (mise entre quotes des noms de colonnes BDD). (~1 semaine)

- **Backlog Stratégique (À valider en COPIL & Options à long terme)**

Éléments nécessitant une forte réflexion conceptuelle.

- Amélioration poussée du Moteur de Recherche avec module "Nuage de Mots-Clés".
- Écosystème Ypareo : Passerelles de connexion lourdes (Agenda, Notes, Emploi du temps).
- Partage direct d'articles ciblé hors des logiques parents/enfants standards.
- Transformation du site en Progressive Web App (PWA) pour terminaux mobiles.

Mode d'Emploi : Interface d'Usage

Ce guide vous accompagne dans l'utilisation quotidienne d'Infocite, de la gestion de vos alertes à la contribution de contenus.



PRIORITÉ : Les Notifications de Bureau

Pour rester informé sans avoir à consulter le site en permanence, Infocite vous propose d'activer les **notifications de bureau**.

Pourquoi les activer ?

Une petite bulle d'alerte apparaîtra sur votre écran dès qu'un nouvel article important est publié, même si votre navigateur est réduit.

Comment faire ?

1. Rendez-vous dans l'onglet **"Infos"** (votre profil).
2. Cochez l'interrupteur **"Accepter les notifications de bureau"**.
3. Une fenêtre de votre navigateur vous demandera confirmation : cliquez sur **"Autoriser"**.

Personnaliser vos alertes

Une fois activées, vous pouvez choisir :

- **Toutes les notifications** : Pour être au courant de tout.
- **Seulement pour les favoris** : Pour ne recevoir des alertes que pour les rubriques que vous avez marquées d'une étoile (★).

Un problème ? Si les notifications sont bloquées par votre navigateur, un message d'alerte rouge apparaîtra dans votre profil avec une **vidéo d'aide** pour vous montrer comment les débloquer manuellement dans les paramètres de Chrome/Firefox.

1. Navigation et Recherche

1.1 La page "À la Une"

C'est votre tableau de bord d'actualités. Elle regroupe :

- **Les épinglés** : Les 4 informations capitales en haut de page.
- **Le flux récent** : Tous les derniers articles publiés.

1.2 Les Favoris (★)

Vous pouvez marquer des **rubriques** ou des **articles** comme favoris en cliquant sur l'étoile. Ils seront alors accessibles en un clic depuis votre profil.

1.3 La Recherche Globale

Utilisez la loupe en haut à droite pour rechercher un mot-clé. Les résultats affichent à la fois les **articles** et les **applications** correspondantes.

2. Mode Édition : Publier du contenu

Si vous disposez des droits nécessaires (Éditeur ou Administrateur), un bouton **Crayon** () apparaît en haut à droite de chaque rubrique.

2.1 Passer en mode création

Cliquez sur le crayon pour basculer l'interface. Les boutons de gestion apparaissent alors sur chaque contenu :

- **Bouton "+"** : Créer un nouvel article ou une application dans cette rubrique.
- **Icône Corbeille** () : Supprimer un contenu.
- **Icône Crayon** () : Modifier un article existant.

2.2 Rédiger un Article

Lors de la création ou modification, vous pouvez :

- Choisir une **icône parlante** (Material Design).
- Définir la **date de parution** (pour programmer une publication future).
- Définir une **date d'expiration** (pour un archivage automatique).
- Cocher "**Épingler**" pour forcer l'affichage en haut de page.
- Activer/Désactiver les **commentaires**.

2.3 Gérer et Utiliser les Modèles

Pour gagner du temps, vous pouvez utiliser des **modèles d'articles** (structures pré-remplies) :

- **Appliquer un modèle** : En mode création, utilisez le bouton "Appliquer un modèle" pour injecter une structure type dans votre éditeur.
- **Section "Modèles"** : En bas de chaque rubrique (en mode édition), vous trouverez vos modèles. Vous pouvez créer un nouvel article directement depuis un modèle ou modifier le modèle lui-même.
- **Extraire comme modèle** : Si vous venez de rédiger un article dont la structure est réutilisable, cliquez sur "Extraire comme modèle" pour le sauvegarder dans votre bibliothèque de modèles.

2.4 L'Éditeur Avancé (Blocs intelligents)

L'éditeur d'articles utilise un système de **blocs** (Notes, Cadres, Titres, Colonnes) pour structurer vos contenus de manière professionnelle.

Aspiration automatique : Si vous sélectionnez du texte (un ou plusieurs paragraphes) avant d'insérer un bloc (ex: une Note), le texte sélectionné sera automatiquement placé à l'intérieur du bloc. Si vous ne sélectionnez rien, le paragraphe sous votre curseur sera transformé.

- **Bouton Dégroupier (Orange)** : Présent sur chaque bloc (juste sous la poubelle), il permet de retirer le cadre ou la note tout en conservant votre texte et vos médias à leur place.
- **Sécurité des Titres** : Les blocs de type "Titre" ne peuvent pas contenir de listes ou de longs paragraphes. Si vous tentez une action impossible, une notification orange vous en informera en haut de l'éditeur.
- **Raccourcis Clavier** : Utilisez `Alt + Shift + [Initiale]` pour insérer rapidement des blocs (ex: `Alt+Shift+N` pour une Note, `Alt+Shift+C` pour un Cadre).
- **Vidéos Google Drive** : Pour insérer une vidéo stockée sur le Drive de l'entreprise, utilisez simplement l'outil "Insérer un média" (icône caméra) et collez le lien de partage classique de votre fichier. Infocite se charge automatiquement de transformer le lien pour qu'il soit lisible directement dans votre article.

3. Vos Outils (Applications)

L'onglet "Applications" regroupe tous vos liens utiles.

- **Applications Institutionnelles** : Liens officiels (YParéo, Webmail, etc.).
- **Applications Personnelles** : Vos propres raccourcis. En mode édition, vous pouvez cliquer sur "+" pour ajouter vos propres liens personnels que vous seul verrez.

4. L'Organigramme

L'organigramme vous permet de visualiser la hiérarchie et les visages de l'établissement. Cliquez sur une case pour voir le détail des effectifs et des fonctions rattachées.

Interface d'Administration : Guide Exhaustif

Ce document détaille chaque module du tableau de bord administratif. Bien que la gestion des contenus puisse s'y faire, l'interface administrative est avant tout un outil de **contrôle**, de **configuration globale** et de **supervision**.

Note Importante : La création et la modification courante des articles se font plus naturellement via l'**Interface d'Usage** (en mode Édition). L'administration sert à intervenir de manière plus granulaire ou à corriger des erreurs.

1. Pôle GESTION (Le cœur du système)

Ce pôle regroupe les outils de gestion des accès et de la structure du site.

Utilisateurs

Permet de rechercher parmi tous les usagers du portail. Vous pouvez modifier les informations de profil, voir le statut YParéo (Code Net, Login) et activer/désactiver manuellement un compte si nécessaire.

Profils

Gestion des profils d'utilisateurs. Un profil définit un ensemble d'informations (avatar, identité) qui peut être rattaché à un compte système.

Groupes

Création et modification des groupes (Classes, Équipes, Services). C'est ici que l'on définit la typologie d'un groupe (ex: **P** pour Processus, **E** pour Équipe Pédagogique). Ces groupes servent ensuite de base pour l'attribution des droits.

Applications

Gestion des liens externes institutionnels. Vous pouvez configurer l'URL, l'icône, et surtout le **type d'authentification** (Google OAuth, spécifique ou sans authentification).

Rubriques

C'est ici que vous construisez l'arborescence du site. Vous pouvez déplacer une rubrique, changer son icône, modifier son segment (URL) ou sa position (Menu principal ou Pied de page).

Contenus (Articles)

Liste exhaustive de tous les articles. Permet un contrôle rapide sur l'état de parution de tout le site. Utile pour retrouver un article expiré ou pour forcer une modification sur un article dont vous n'êtes pas l'auteur.

Commentaires

Modération globale. Vous pouvez voir tous les derniers commentaires déposés sur le site et les supprimer si leur contenu n'est pas approprié.

Droits (Permissions)

Attention : Module critique.

Définit les rôles de chaque utilisateur ou groupe sur chaque objet (Rubriques, Articles, etc.). Vous y gérez qui est **Lecteur**, **Éditeur**, **Modérateur** ou **Administrateur**.

2. Pôle ORGANIGRAMME (Structure visuelle)

Ce pôle gère la construction dynamique de l'organigramme de l'établissement.

Mise en forme (Formats)

Définit l'aspect visuel des cases de l'organigramme (couleurs, type de bordure continue ou pointillée).

Nœuds (Chartnodes)

Création des "cases" de l'organigramme. Chaque nœud peut avoir un parent (pour créer la hiérarchie) et un format visuel spécifique.

Libellés (Labels)

Gestion des fonctions et intitulés de postes officiels qui s'afficheront dans les cases.

3. Pôle STATISTIQUES (Audience et Usage)

Outils d'analyse pour comprendre comment le portail est utilisé.

Connexions

Historique des accès au site. Permet de voir les pics de fréquentation et le nombre d'utilisateurs uniques par jour.

Articles (Viewing)

Détail de consultation par article. Quel contenu a généré le plus d'intérêt ? Combien de personnes ont ouvert la dernière note de service ?

Usage

Analyse des actions effectuées sur le site (créations d'articles, commentaires, clics sur les applications). Permet de mesurer l'interactivité globale.

Spécifications Techniques : Projet Infocite

Ce document est conçu pour accompagner tout développeur chargé de la maintenance d'Infocite, même sans expérience préalable en programmation orientée objet (POO) ou avec le framework Laravel.

1. La "Grande Image" : Comprendre comment ça marche

1.1 La métaphore du Restaurant (Le modèle MVC)

Dans un développement PHP "classique" (sans framework), on a souvent un fichier `.php` par page. C'est comme si vous alliez dans une cuisine et que vous deviez tout faire vous-même pour chaque client.

Laravel utilise une organisation appelée **MVC** (Modèle-Vue-Contrôleur). Imaginez un restaurant :

1. **Le Client (L'Utilisateur)** : Il arrive sur le site et demande une page (ex: "Je veux voir l'article n°5").
2. **Le Menu (Les Routes)** : C'est la liste de tout ce que le restaurant sait faire. Le client pointe une ligne du menu.
3. **Le Serveur (Le Contrôleur / Livewire)** : Il prend la commande. Il ne cuisine pas lui-même, mais il sait qui appeler.
4. **Le Chef Cuisinier (Le Modèle)** : C'est lui qui a accès au garde-manger (**La Base de Données**). Le serveur lui dit : "Donne-moi les infos du Post n°5". Le Chef prépare les données brutes.
5. **Le Dressage (La Vue)** : Le serveur prend les données du Chef et les met dans une jolie assiette. C'est le code HTML que l'utilisateur voit enfin à l'écran.

1.2 Qu'est-ce qu'un Framework (Laravel) ?

Considérez Laravel comme une **boîte à outils géante**. Au lieu de fabriquer vos propres vis, vos propres marteaux et vos propres plans à chaque fois, Laravel vous fournit tout le nécessaire de

base (gestion de la connexion, sécurité, envoi d'emails, etc.).

Votre travail consiste à assembler ces outils pour construire la maison "Infocite".

2. Le Lexique Infocite : Parler la même langue

Pour bien maintenir Infocite, il faut comprendre ces termes qui reviennent partout dans le code :

- **Rubrique (Rubric)** : C'est une catégorie de navigation. Elles peuvent être parentes (ex: "Actualités", "RH") ou enfants (ex: "Événements", "Vidéos").
 - **Article (Post)** : C'est le contenu textuel principal. Un article appartient toujours à une rubrique.
 - **Application (App)** : Un lien externe. Il y a des apps "institutionnelles" (pour tout le monde) et "personnelles" (propres à chaque utilisateur).
 - **Rôle (Role)** : Le niveau de pouvoir d'un utilisateur sur un élément (Lecteur, Éditeur, Modérateur, Administrateur).
 - **Droit (Right)** : La règle qui définit quel profil a quel rôle sur quel objet.
 - **Organigramme (OrgChart)** : La structure hiérarchique de l'établissement, gérée de façon dynamique.
 - **Livewire** : La technologie qui permet de rendre le site "vivant" (ex: quand on clique sur un bouton, la page se met à jour sans se recharger totalement).
-

3. Guide pratique : "Où se cache le code ?"

Dans Infocite, le code n'est pas tout au même endroit. Voici un tableau d'orientation pour savoir où intervenir selon votre besoin :

Si vous voulez...	Allez dans ce dossier...	Type de fichiers
Modifier un texte fixe, une couleur ou la structure visuelle	<code>resources/views/</code>	<code>.blade.php</code> (HTML + PHP)
Modifier le comportement d'un bouton ou d'un formulaire	<code>app/Http/Livewire/</code>	<code>.php</code> (Logique interactive)
Changer une règle d'accès (qui a le droit de voir quoi)	<code>app/Politiques/</code>	<code>.php</code> (Règles de sécurité)
Ajouter ou modifier une information en base de données	<code>database/migrations/</code> et <code>app/Models/</code>	<code>.php</code>
Modifier les constantes de l'application (ex: noms des rubriques, couleurs par défaut)	<code>app/CustomFacades/AP.php</code>	<code>.php</code> (Paramètres centraux)
Gérer l'envoi des notifications Firebase	<code>app/Notifications/</code>	<code>.php</code>

3.1 Un exemple concret : Changer le titre d'une page

Si vous voulez changer la façon dont le titre s'affiche sur la page "À la Une" :

1. Le visuel est dans `resources/views/livewire/usage/posts-manager.blade.php`.
2. La logique qui décide quel titre afficher est dans `app/Http/Livewire/Usage/PostsManager.php`.

4. Les Mécanismes Clés (Sans jargon)

4.1 Le système de Droits (La tour de contrôle)

Infocite utilise un système de droits très précis. Tout est centralisé dans un fichier appelé **AP.php** (dans `app/CustomFacades/`).

C'est ici que l'on définit quels modèles (Utilisateurs, Articles, etc.) sont gérés dans quels tableaux de bord et avec quels rôles par défaut.

Le code vérifie ensuite ces règles dans les dossiers `Policies`. Un fichier "Policy" contient des questions simples : "L'utilisateur peut-il créer un article ?", "L'utilisateur peut-il supprimer ce commentaire ?".

4.2 L'organisation des Rubriques (L'arborescence)

Les rubriques sont comme des dossiers dans votre ordinateur. Elles peuvent contenir des sous-rubriques ou des articles.

- Elles ont une **position** (Barre de navigation ou Pied de page).
- Elles ont un **segment** (l'identifiant utilisé dans l'adresse URL).

4.3 Les Notifications Firebase

Lorsqu'un article est publié, Infocite "envoie un signal" à Google Firebase, qui se charge de faire apparaître une petite bulle sur le bureau ou le téléphone des utilisateurs. L'activation de cet envoi est pilotée globalement par la variable `FCM_NOTIFICATIONS_ENABLED` dans le fichier `.env`.

4.4 La Base de Données (Le Garde-Manger)

La base de données MySQL d'Infocite est organisée de manière logique. Voici les relations principales à comprendre :

- **Users** : Contient tous les utilisateurs. Un utilisateur est lié soit à un **Employee** (personnel), soit à un **Learner** (élève).
- **Posts (Articles)** : Chaque article est lié à une **Rubric** (Rubrique) et possède un **User** comme auteur.
- **Interactions** : C'est ici que l'on enregistre qui a lu quel article et à quel moment. Cela permet de calculer les statistiques de consultation.
- **Groups** : Les utilisateurs sont regroupés dans des classes, des services ou des équipes. Cela sert à donner des droits d'accès massifs.

4.5 Le Cycle de vie d'un Article

Un article ne naît pas "publié". Il suit un cheminement :

1. **Création** : L'auteur rédige l'article. Par défaut, il n'est pas encore visible.
2. **Date de parution** : On peut programmer une date future. L'article ne s'affichera qu'à ce moment-là.
3. **Épingleage** : On peut décider qu'un article doit rester en haut de la page "À la Une".

4. **Archivage/Expiration** : On peut définir une date de fin. L'article disparaîtra de la vue publique mais restera en base de données.

4.6 L'Organigramme Dynamique

L'organigramme n'est pas une image fixe. Il est construit à partir de plusieurs briques :

- **Chartnodes** : Les "cases" du schéma. Elles sont liées à un code fonction (YParéo).
- **Groupes (Processus)** : Les utilisateurs sont rattachés aux cases via leur appartenance à un groupe correspondant au code fonction de la case.
- **Formats** : Les styles visuels (couleurs, bordures) de chaque case.
- **Labels** : Les titres des fonctions (ex: "Directeur", "Formateur").

4.7 Module Galerie Photos (Médias)

Ce module permet d'associer un album d'images à un article. L'implémentation repose sur des principes de performance et de légèreté :

- **Stockage JSON** : Contrairement aux fichiers classiques, les chemins et l'ordre des images sont stockés dans une colonne `JSON` de la table `galleries`. Cela simplifie les requêtes et évite les tables de liaison complexes.
- **Gestion Asynchrone** : Lors de l'édition d'un article, les images sont stockées temporairement dans la session PHP (Cache serveur) tant que l'article n'est pas sauvegardé. Cela évite d'encombrer le serveur avec des fichiers "orphelins".
- **Rendu Hybride Intelligent** :
 - *Mobile* : Présentation en mosaïque carrée (1:1) avec calcul dynamique des arrondis de coins.
 - *Desktop* : Bande horizontale de vignettes normées (155px × 155px) pour une intégration visuelle premium.
- **Visionneuse (GLightbox)** : Les galeries utilisent la bibliothèque `GLightbox` pour offrir un défilement fluide, le support tactile et une navigation optimisée.

4.8 Sécurité et Validation des Formulaires

Une attention particulière doit être portée à la validation des champs booléens dans les formulaires Livewire (ex: `EditPostManager`).

Règle d'or : Toujours forcer l'initialisation des drapeaux (flags) à `false` ou `true` avant l'appel à `validate()` pour éviter que Laravel ne retourne une erreur sur une valeur `NULL` inattendue lors de la création.

4.9 Système de Modèles d'Articles (Templates)

Ce système permet aux rédacteurs de gagner en productivité en réutilisant des structures d'articles types. L'implémentation repose sur une ségrégation stricte :

- **Scope Eloquent `notTemplates()`** : Présent sur le modèle `Post`, ce scope doit être systématiquement appliqué (via `PostsManager` et `WithFilterPosts`) pour exclure les modèles des flux de lecture publics.
- **Interface de Gestion** : Une section dédiée en bas de page (visible uniquement en mode édition) permet de gérer les modèles. Elle utilise des modales spécifiques :
 - `ApplyTemplateManager` : Pour injecter le contenu d'un modèle dans l'éditeur.
 - `ExtractTemplateManager` : Pour transformer un article existant en modèle.
 - `PostTemplatesManager` : Pour la gestion (CRUD) globale des modèles d'une rubrique.
- **Clonage de Contenu** : Lors de la création d'un article à partir d'un modèle, le système effectue une copie du titre, de l'icône et du contenu HTML, tout en préservant l'article original.

4.10 Moteur d'Édition Avancé (TinyMCE)

L'éditeur d'articles a été optimisé pour offrir une expérience de structuration "par blocs" fluide et robuste. Les spécificités techniques sont :

- **Logique d'Aspiration Universelle** : Contrairement aux fonctions d'insertion natives, le script `tiny_editor_SC.js` utilise une détection de sélection intelligente. Il identifie les nœuds de départ et d'arrivée pour capturer l'intégralité des structures HTML (outerHTML) et les injecter dans les nouveaux conteneurs sans perte de formatage.
- **Découplage des Contrôles (Unwrap)** : Une fonction chirurgicale permet de supprimer les balises de décoration (classes `block-note-*` ou `block-frame-*`) tout en réinjectant le contenu directement dans le flux parent, préservant ainsi l'intégrité sémantique du document.
- **Gardes-fous Sémantiques** : Utilisation de l'API `notificationManager` pour bloquer les actions invalides (ex: insertion de listes ou multi-sélections dans des titres) avant qu'elles ne corrompent la structure du DOM.
- **Persistance Multimédia** : La fonction `GetContent` de TinyMCE a été surchargée pour garantir que les balises `IFRAME`, `VIDEO`, `IMG` et `TABLE` ne soient jamais considérées comme du contenu vide et supprimées par erreur lors du nettoyage automatique.

- **Intégration Google Drive** : Implémentation d'un `media_url_resolver` qui transforme automatiquement les liens de partage Google Drive (`/view`) en liens intégrables (`/preview`). Ce mécanisme permet d'utiliser l'outil "Média" natif de TinyMCE pour insérer des vidéos institutionnelles sans avoir à manipuler manuellement le code HTML de l'iframe.

5. Fiches Recettes (Pas-à-pas)

5.1 Recette n°1 : Créer une nouvelle rubrique

1. **Interface d'administration** : Connectez-vous avec un compte administrateur et allez dans le tableau de bord Admin -> Rubriques. Cliquez sur "Ajouter".
2. **Configuration** :
 - Choisissez un **Nom**.
 - Définissez un **Segment** (sans espaces ni accents, ex: `ma-nouvelle-page`).
 - Choisissez la **Position** (Navigation ou Pied de page).
3. **Résultat** : La rubrique apparaîtra automatiquement dans le menu correspondant.

5.2 Recette n°2 : Modifier un libellé ou un texte fixe

1. Si le texte est dans une page, utilisez le "Guide pratique (Section 3)" pour trouver le fichier `.blade.php` .
2. Cherchez le texte entre les balises HTML et remplacez-le.
3. **Avertissement** : Ne touchez pas aux éléments entre `{{ ... }}` ou `@if` , ce sont des variables dynamiques.

5.3 Recette n°3 : Gérer les droits d'un administrateur

1. Allez dans Admin -> Droits.
2. Ici, vous pouvez attribuer des rôles à des utilisateurs ou des groupes sur des objets précis.
3. Pour ajouter un accès global à un nouveau module, cela se passe dans `app/CustomFacades/AP.php` (demandez l'aide d'un développeur confirmé pour cette partie).

6. L'Environnement de Travail (Local)

Pour travailler sur Infocite sur votre poste, vous utilisez probablement **Laragon** ou **WAMP**.

1. **Le dossier du projet** : `C:\laragon\www\infocite`
2. **L'adresse locale** : `http://infocite.test`
3. **Fichier `.env`** : C'est le fichier qui contient vos codes secrets locaux (mots de passe de base de données, clés API). **Ne le partagez jamais !**

6.1 Compiler les changements visuels

Si vous modifiez les styles CSS (dans `resources/sass`), vous devez "compiler" votre travail pour qu'il soit visible :

1. Ouvrez un terminal dans le dossier du projet.
2. Tapez : `npm run dev`.

7. Schéma récapitulatif : Le flux d'une page

Voici comment Infocite traite une demande utilisateur étape par étape :



8. Maintenance et Outils de secours

8.1 Commandes de secours (Artisan)

Laravel propose des commandes pour nettoyer le système si celui-ci devient lent ou si les changements ne s'affichent pas :

- `php artisan cache:clear` : Vide la mémoire temporaire.
- `php artisan route:clear` : Réinitialise la liste des adresses URL.
- `php artisan view:clear` : Force la mise à jour des fichiers visuels.

8.2 Maintenance des notifications

Si les notifications Firebase ne partent plus :

1. Vérifiez que `FCM_NOTIFICATIONS_ENABLED` est à `true` dans le fichier `.env` (indispensable en production).
2. Vérifiez les clés Firebase dans le fichier `.env`.
3. Lancez la commande `php artisan fcm:purge` pour nettoyer les anciens jetons de connexion périmés.

8.3 Compilation pour la Production

Avant de mettre le site en ligne (sur le serveur réel), utilisez toujours :

```
npm run prod
```

Cela compresse tous les fichiers pour que le site soit le plus rapide possible pour les utilisateurs.

Dictionnaire de Données : Infocite

Ce document décrit la structure de la base de données MySQL d'Infocite. Il est organisé par pôles fonctionnels.

1. Pôle Utilisateurs et Identités

Table `users`

Table centrale des comptes utilisateurs.

Champ	Type	Description
<code>id</code>	bigint	Clé primaire
<code>identity</code>	string	Nom complet (Prénom Nom)
<code>email</code>	string	Email de connexion (ou Google Account)
<code>login</code>	string	Login YParéo
<code>code_ypareo</code>	string	Identifiant unique YParéo
<code>avatar</code>	string	URL ou chemin de la photo de profil

Table `learners` / `employees`

Extensions des données utilisateurs pour les apprenants et les salariés.

Champ	Type	Description
<i>user_id</i>	bigint	Lien vers la table users
birthday	date	Date de naissance (Apprenants)
position	string	Poste occupé (Salariés)
building / office	string	Localisation physique (Salariés)

2. Pôle Contenus et Rubriques

Table `rubrics`

Structure de navigation du site.

Champ	Type	Description
id	bigint	Clé primaire
name	string	Nom affiché
segment	string	Partie de l'URL (slug)
icon	string	Code icône Material Design
<i>parent_id</i>	bigint	Lien vers la rubrique parente (hiérarchie)

Table `posts`

Contenu des articles.

Champ	Type	Description
id	bigint	Clé primaire
<i>rubric_id</i>	bigint	Lien vers la rubrique parente
title	string	Titre de l'article
content	text	Contenu HTML de l'article
published	boolean	État de publication
is_acknowledgment_required	boolean	Si l'accusé de lecture est activé
is_rating_enabled	boolean	Si la notation est activée
is_pinned	boolean	Si l'article est "À la Une"
is_template	boolean	Si l'article sert de modèle (exclu des flux publics)
<i>author_id</i>	bigint	Lien vers le rédacteur (User)
published_at	datetime	Date de mise en ligne prévue
expired_at	datetime	Date d'archivage automatique

3. Pôle Organigramme

Table `chartnodes`

Les cases de l'organigramme.

Champ	Type	Description
id	bigint	Clé primaire
name	string	Nom de la case (ex: Direction)
code_fonction	string	Lien avec le code fonction YParéo
<i>parent_id</i>	bigint	Hierarchie des cases
<i>format_id</i>	bigint	Lien vers les styles visuels

4. Pôle Droits et Permissions

Table `rights` / `rightables`

Gestion fine des permissions.

Champ	Type	Description
name	string	Nom du droit (ex: manage-posts)
dashboard_roles	integer	Masque binaire des rôles administratifs

5. Pôle Technique et Statistiques

Table `interactions`

Journal complet des actions utilisateurs (très volumineuse).

Champ	Type	Description
user_id	bigint	Qui a fait l'action
type	string	Type d'action (view, click, auth)
interactable_type / id	string/bigint	Sur quel objet (Post, App, etc.)
occurred_at	datetime	Horodatage

Dépendances Externes et APIs

Infocite n'est pas un système isolé. Il communique avec plusieurs services tiers pour fonctionner. Ce document liste ces points de contact critiques.

1. Google Cloud Platform (OAuth 2.0)

Rôle : Permet aux utilisateurs de se connecter avec leur compte Google professionnel.

- **Console** : [Google Cloud Console](#)
- **Identifiants** : Client ID et Client Secret (stockés dans le `.env`).
- **Risque** : Si les identifiants expirent, plus personne ne pourra se connecter.

2. Firebase (Cloud Messaging - FCM)

Rôle : Envoi des notifications de bureau en temps réel.

- **Console** : [Firebase Console](#)
- **Configuration** : Fichier `firebase-messaging-sw.js` à la racine et clés de serveur dans le `.env`.
- **Vérification** : Le certificat VAPID doit être valide pour que les navigateurs acceptent les notifications.

3. Liaison YParéo

Rôle : Synchronisation des identités, des classes et des fonctions.

- **Mécanisme** : Import via base de données ou API (selon configuration locale).
- **Champs clés** : `code_ypareo`, `code_netypareo`, `login`.
- **Obsolescence** : Le système des "Acteurs" est obsolète au profit des codes fonctions YParéo.

4. Google Drive (Embed)

Rôle : Hébergement et intégration des vidéos institutionnelles.

- **Mécanisme** : Utilisation d'iframes `/preview` générées via un resolver d'URL automatique dans TinyMCE.
- **Configuration** : Les fichiers doivent être configurés en partage "Tous les utilisateurs de l'organisation disposant du lien".

5. Fontes et Médias

- **Google Fonts** : Chargement des polices (Inter, Roboto, Material Icons).
- **Boxicons** : Bibliothèque d'icônes pour l'interface.

IMPORTANT : En cas de changement de domaine (URL du site), toutes ces configurations (URL de redirection Google, domaine Firebase) doivent être mises à jour dans les consoles respectives.

Guide de Maintenance Serveur (SysAdmin)

Ce guide détaille les opérations techniques nécessaires pour maintenir, sauvegarder et mettre à jour le portail Infocite sur le serveur de production.

1. Environnement et Prérequis

- **Serveur Web** : Apache ou Nginx.
 - **PHP** : Version 8.0 minimum (avec extensions pdo, mbstring, openssl, xml, gd).
 - **Base de données** : MySQL 5.7+ ou MariaDB.
 - **Node.js & NPM** : Pour la compilation des assets (front-end).
-

2. Commandes de Maintenance Courantes

```
# Vider les caches de l'application (en cas de bug d'affichage ou de route)
```

```
php artisan optimize:clear
```

```
# Nettoyer les jetons de notifications obsolètes (Firebase)
```

```
php artisan fcm:purge
```

```
# Recompiler les fichiers CSS/JS pour la production
```

```
npm run prod
```

3. Gestion des Sauvegardes (Backups)

Crucial : Une sauvegarde doit inclure à la fois la Base de Données et les Fichiers média.

3.1 Base de Données

Utilisez un dump SQL régulier (via Cron ou Plesk) :

```
mysqldump -u [utilisateur] -p[mot_de_passe] infocite >
backup_infocite.sql
```

3.2 Fichiers Média

Tous les fichiers téléchargés par les utilisateurs (images, pièces jointes) se trouvent dans :

```
/storage/app/public/
```

4. Sécurité et Mises à jour

- **Fichier .env** : Ne JAMAIS rendre ce fichier public. Il contient toutes les clés secrètes.
- **Notifications (FCM)** : La variable `FCM_NOTIFICATIONS_ENABLED` doit être à `true` en production pour que les alertes de bureau arrivent aux utilisateurs.
- **Permissions dossiers** : Les dossiers `storage` et `bootstrap/cache` doivent être accessibles en écriture par le serveur web (`www-data`).
- **Journal d'erreurs** : Consultable dans `storage/logs/laravel.log`.

5. Tâches Planifiées (Task Scheduling)

Pour que l'archivage automatique des articles et les purges de notifications fonctionnent, une tâche Cron doit être configurée sur le serveur :

```
* * * * * cd /chemin/vers/infocite && php artisan schedule:run >>  
/dev/null 2>&1
```

Cahier de Recette (Scénarios de Tests)

Ce document liste les tests manuels à effectuer pour valider le bon fonctionnement du portail Infocite après une mise à jour.

N°	Fonctionnalité	Action à réaliser	Résultat attendu	État
1	Connexion Google	Cliquer sur le bouton "Se connecter"	Redirection vers Google, puis retour sur le portail identifié.	OK
2	Création d'article	Rédaction d'un article test dans une rubrique	L'article apparaît bien dans le flux "À la Une".	OK
3	Notifications	Publier un article épinglé	Une bulle de notification apparaît sur le bureau (si activée).	OK
4	Favoris	Cliquer sur l'étoile d'un article	L'article apparaît bien dans l'onglet "Infos" > Favoris.	OK
5	Organigramme	Cliquer sur une case de l'organigramme	Une fenêtre s'ouvre avec la liste des membres rattachés.	OK
6	Recherche	Taper un mot-clé existant dans la loupe	Les articles et applications correspondants s'affichent.	OK
7	Commentaires	Déposer un commentaire sous un article	Le commentaire est posté et le compteur s'incrémente.	OK
8	Insertion de blocs	Sélectionner du texte et insérer une Note	Le texte est aspiré à l'intérieur du bloc Note (Aspiration groupée).	OK
9	Dégroupage (Unwrap)	Cliquer sur le bouton orange d'un bloc	Le cadre est supprimé mais le contenu (texte/médias) est conservé.	OK

Note : Ce cahier doit être complété à chaque ajout de nouvelle fonctionnalité majeure.

Journal des Modifications (Changelog)

Version 1.6.1 - Intégration Native Google Drive

06 Mai 2026

- **FIX** Résolution de l'intégration des vidéos Google Drive dans TinyMCE via un resolver d'URL automatique (conversion `/view` vers `/preview`).
- **FEAT** Support transparent des iframes Drive institutionnelles avec redimensionnement automatique.

Version 1.6 - Blocs Intelligents et Optimisations TinyMCE

04 Mai 2026

- **FEAT** Système d'aspiration groupée (multi-blocs) lors de l'insertion.
- **FEAT** Bouton "Dégrouper" (Unwrap) pour retirer les cadres sans perdre le contenu.
- **FEAT** Sécurité sémantique et notifications pour les blocs de titres.
- **FIX** Correction de la persistance des IFRAME et vidéos dans l'éditeur.
- **TECH** Architecture DRY pour la gestion des définitions de blocs.

Version 1.5 - Système de Modèles d'Articles

22 Avril 2026

- **FEAT** Implémentation d'un système complet de modèles (templates) d'articles.
- **FEAT** Section dédiée "Modèles disponibles" avec ségrégation visuelle et fonctionnelle.
- **FEAT** Outils de productivité : "Extraire comme modèle" et "Appliquer un modèle".
- **TECH** Sécurisation des flux via le scope Eloquent `notTemplates()`.

Version 1.4.1 - Sécurité des Notifications

14 Avril 2026

- **FIX** Ajout de la variable `FCM_NOTIFICATIONS_ENABLED` pour piloter l'envoi des notifications.
- **FIX** Sécurisation de l'environnement local pour éviter les envois accidentels vers le Firebase de production.

Version 1.4 - Médias et Correctifs Majeurs

14 Avril 2026

- **FEAT** Nouveau module de galerie photo asynchrone (Session & JSON).
- **FEAT** Intégration de GLightbox (visionneuse haute performance).
- **FEAT** Rendu hybride intelligent (Mosaïque mobile / Bande Desktop).
- **FIX** Correction du bug critique de création d'article (validation booléenne).

Version 1.3 - Interactivité et Engagement

Début Avril 2026

- **FEAT** Système d'acquittement de lecture "Lu et Approuvé".
- **FEAT** Module de notation par étoiles (1 à 5).
- **FIX** Refonte de la modale d'information des rubriques.

Version 1.2 - Pack de Documentation Étendu

Mars 2026

- **DOC** Rédaction des guides utilisateurs et administrateurs exhaustifs.
- **DOC** Création du dictionnaire de données et guide de maintenance serveur.
- **DOC** Documentation des dépendances APIs (Google, Firebase).
- **FEAT** Optimisation de l'affichage des schémas de flux pour Google Docs.

Version 1.1 - Modernisation et Corrections

Février 2026

- **FIX** Correction de l'organigramme (abandon du module Acteurs au profit des codes fonctions).
- **FEAT** Nouveau système de notifications de bureau avec vidéo d'aide intégrée.
- **FIX** Amélioration de la synchronisation YParéo pour les nouveaux apprenants.

Version 1.0 - Lancement initial

2021-2023

- **FEAT** Création du portail Infocite (Laravel / Livewire).
- **FEAT** Mise en place du catalogue d'articles et d'applications.
- **FEAT** Intégration de l'authentification Google OAuth.